

Data przygotowania 24-lis-2009

Data aktualizacji 18-paź-2023

Wersja Nr 12

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis  
Cat No. : FE/1100/15; FE/1100/17; FE/1100/99V

Niepowtarzalny identyfikator postaci 9HUN-P2V4-QX02-VUSY  
czynnej (UFI)

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                           |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zalecane zastosowanie</b>              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| <b>Sektory zastosowania</b>               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| <b>Kategoria produktu</b>                 | PC21 - Laboratoryjne substancje chemiczne                                                                    |
| <b>Kategorie procesów</b>                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| <b>Kategoria uwalniania do środowiska</b> | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| <b>Zastosowania Odradzane</b>             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma/Przedsiębiorstwo</b> | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceutica<br>aan 3a<br>2440 Geel, Belgium                        |
|                               | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| <b>Adres e-mail</b>           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe** +48 42 25 38 400  
**służb powiadamianych w nagłych** <https://www.chemikalia.gov.pl/>  
**przypadkach**

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

## CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

### Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2 (H225)

### Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna

Kategoria 4 (H302)

Toksyczność ostra, skórna

Kategoria 4 (H312)

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 4 (H332)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 2 (H319)

### Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## 2.2. Elementy oznakowania



**Hasło Ostrzegawcze**

**Niebezpieczeństwo**

### **Zwroty wskazujące Rodzaj**

#### **Zagrożenia**

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H302 + H312 + H332 - Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H319 - Działa drażniąco na oczy

### **Zwroty wskazujące na środki**

#### **ostrożności**

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Toksyczność dla organizmów żyjących w glebie

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszanki

| Składnik      | Nr. CAS | Ne WE     | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                             |
|---------------|---------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | 75-05-8 | 200-835-2 | >99.9          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
| Kwas mrówkowy | 64-18-6 | 200-579-1 | 0.1            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                |

| Składnik      | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                                                                              | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Kwas mrówkowy | Skin Corr. 1A :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B :: 10%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 :: 2%<=C<10%<br>Skin Irrit. 2 :: 2%<=C<10% | -         | -                           |

| Składnik    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitryl | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

| Składniki                    | Nr REACH.             |
|------------------------------|-----------------------|
| Acetonitryl (cyjanek metylu) | 01-2119471307-38-0019 |
| Kwas mrówkowy                | 01-2119491174-37      |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                                                                 |
| Kontakt z oczyma                            | Bezwzględnie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontakt ze skórą                            | Bezwzględnie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezwzględnie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruc.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

Trudności w oddychaniu. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty: Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty

## **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## **SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

### **5.1. Środki gaśnicze**

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłę wodną.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Produkt łatwopalny. Zagrożenie zapłonem. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Cyjanowodor (kwas wodorocyjanowy/pruski), Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>), Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwybuchowym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

## MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskiei ognia. Przestrzeń łatwopalna.

Klasa 3

### 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista EU - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik      | Unia Europejska                                              | Wielka Brytania                                                                                                  | Francja                                                                                                                                                                | Belgia                                                                                                                     | Hiszpania                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr  | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                             | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Kwas mrówkowy | TWA: 5 ppm (8hr)<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> (8hr)           | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit                                                           | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)           |

| Składnik    | Włochy                                                                                                            | Niemcy                                                                                                                               | Portugalia                                                       | Holandia                         | Finlandia                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

|               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                        | Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK TWA: 2<br>mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut                                                           |                                                                                      |                                         | lho                                                                                                                                               |
| Kwas mrówkowy | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 19 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Składnik      | Austria                                                                                                                                                                                                    | Dania                                                                                                                                        | Szwajcaria                                                                                                                                                | Polska                                                                                 | Norwegia                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                     | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| Kwas mrówkowy | MAK-KZGW: 5 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 9 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter           | STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                 | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                                              |

| Składnik      | Bulgaria                                                  | Chorwacja                                                                          | Irlandia                                                                                                                      | Cypr                                     | Republika Czeska                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |
| Kwas mrówkowy | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.           | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup> 15 min                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup>                                            |

| Składnik      | Estonia                                                                        | Gibraltar                                                           | Grecja                                                                                  | Węgry                                                                                   | Islandia                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 40 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup> |
| Kwas mrówkowy | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.              | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK                                                | TWA: 5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation                                                        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

|  |  |  |  |  |                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|

| Składnik      | Łotwa                                                                               | Litwa                                                     | Luksemburg                                                                                                         | Malta                                                                                          | Rumunia                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8 Stunden<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| Kwas mrówkowy | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> IPRD          | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                    |

| Składnik      | Rosja                                     | Republika Słowacka                                                             | Słowenia                                                                                                                            | Szwecja                                                                                                                                                                      | Turcja                                                         |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                 | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koża<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Kwas mrówkowy | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup>                                       | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah            | Indicative STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV             | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 saat           |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                      | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie) |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Acetonitryl<br>75-05-8 (>99.9) |                                  |                                  |                                        | DNEL = 32.2mg/kg bw/day                |

| Component                      | Ostra efekt lokalny (Wdychanie)         | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie)         | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie)   | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie)   |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Acetonitryl<br>75-05-8 (>99.9) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm (68 mg/m <sup>3</sup> ) |
| Kwas mrówkowy<br>64-18-6 (0.1) |                                         |                                         | DNEL = 9.5mg/m <sup>3</sup>             |                                         |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

Zobacz wartości poniżej.

| Component                        | świeża woda   | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Acetonitryl<br>75-05-8 ( >99.9 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 7.53mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 32mg/L                            | PNEC = 2.41mg/kg<br>soil dw |
| Kwas mrówkowy<br>64-18-6 ( 0.1 ) | PNEC = 2mg/L  | PNEC = 13.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L    | PNEC = 7.2mg/L                           | PNEC = 1.5mg/kg<br>soil dw  |

| Component                        | Wody morska    | Osadzie morskim wody            | Wody morska przerywany | Łącuch żywnościowy | Powietrze |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Acetonitryl<br>75-05-8 ( >99.9 ) | PNEC = 1mg/L   |                                 |                        |                    |           |
| Kwas mrówkowy<br>64-18-6 ( 0.1 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 1.34mg/kg<br>sediment dw |                        |                    |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic    | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE           | Komentarze rękawica                                                             |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kauczuk butylowy    | > 480 minut    | 0.35 mm         | EN 374<br>Poziom 6 | W badaniu w EN374-3 Oznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych |
| Rękawice neoprenowe | < 60 minut     | 0.45 mm         |                    |                                                                                 |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371

**Mała skala / urządzeń** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

laboratoryjnych 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141

Środki kontrolne narażenia środowiska Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                                                            |                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                                                       |                             |
| Wygląd                                            | Przejrzysty                                                |                             |
| Zapach                                            | aromatyczny(-a,-e)                                         |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                                                |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych                                                |                             |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych                                                |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych                                                |                             |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt wysoce łatwopalny                                  | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                                                | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | <b>Dolny(-a)</b> 4.4 vol %<br><b>Górny(-a)</b> 16.00 vol % |                             |
| Temperatura zapłonu                               | 6 °C / 42.8 °F                                             | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | 524 °C / 975.2 °F                                          |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                                                |                             |
| pH                                                | Brak danych                                                |                             |
| Lepkość                                           | Brak danych                                                |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Substancja mieszająca się                                  |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                                                |                             |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                                            |                             |
| Składnik                                          | <b>Logarytm Pow</b>                                        |                             |
| Acetonitryl                                       | -0.34                                                      |                             |
| Kwas mrówkowy                                     | -1.9                                                       |                             |
| Ciśnienie pary                                    | Brak danych                                                |                             |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 0.7810                                                     |                             |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                                                | Płyn                        |
| Gęstość pary                                      | Brak danych                                                | (Powietrze = 1.0)           |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)                                        |                             |

### 9.2. Inne informacje

Właściwości wybuchowe Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

Niebezpieczna polimeryzacja Brak danych.  
Niebezpieczne reakcje Brak danych.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Źródło ciepła, ognia i iskry. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

## 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne kwasy. Środek redukujący.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Cyjanowodór (kwas wodorocyjanowy/pruski). Tlenki azotu (NOx). Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

a) toksyczność ostra;  
Doustny(-a,-e) Kategoria 4  
Skórny(-a,-e) Kategoria 4  
Wdychanie Kategoria 4

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik      | LD50 doustnie                             | LD50 skórnie            | LC50 przez wdychanie                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l)<br>(Rat) 4h |
| Kwas mrówkowy | LD50 = 1100 mg/kg ( Rat )                 | -                       | LC50 = 7.85 mg/L ( Rat ) 4 h                                                            |

| Składnik    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitryl | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

b) działanie żrące/drażniące na skórę; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Kategoria 2

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
Oddechowy(-a,-e) W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Skóra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

f) rakotwórczość; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

rozrodczość;

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Narządy docelowe** Brak znanych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Objawy / efekty, ostre i opóźnione** Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność Działanie ekotoksyczne

| Składnik      | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                                                                                    | pchła wodna        | Algi słodkowodne   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Acetonitryl   | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |                    |                    |
| Kwas mrówkowy | Leuciscus idus: LC50 = 46-100 mg/L/96h                                                                                                                                                                                              | EC50 = 34 mg/L/48h | EC50 = 25 mg/L/96h |

| Składnik      | Substancja mikrotoksyczna                                              | Czynnik M |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Acetonitryl   | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |           |
| Kwas mrówkowy | EC50 = 46.7 mg/L/17h                                                   |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość** Trwałość jest nieprawdopodobna.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik    | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| Acetonitryl | -0.34        | Brak danych                        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Kwas mrówkowy | -1.9 | 0.22 dimensionless |
|---------------|------|--------------------|

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych .  
Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie.  
Bardzo mobilne w glebach

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB).

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

### Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

### Trwałe zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub para) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

#### Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

#### Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

#### 14.1. Numer UN (numer ONZ)

UN1648

#### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ACETONITRILE SOLUTION

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

3

#### 14.4. Grupa opakowaniowa

II

### ADR

#### 14.1. Numer UN (numer ONZ)

UN1648

#### 14.2. Prawidłowa nazwa

ACETONITRILE SOLUTION

FSUFE1100

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

## przewozowa UN

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 3

**14.4. Grupa opakowaniowa** II

## IATA

**14.1. Numer UN (numer ONZ)** UN1648

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** ACETONITRILE SOLUTION

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 3

**14.4. Grupa opakowaniowa** II

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik      | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją-<br>cych<br>substancji<br>chemiczn-<br>ych) | ENCS | ISHL |
|---------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Acetonitryl   | 75-05-8 | 200-835-2 | -      | -   | X     | X    | KE-00067                                                                            | X    | X    |
| Kwas mrówkowy | 64-18-6 | 200-579-1 | -      | -   | X     | X    | KE-17233                                                                            | X    | X    |

| Składnik      | Nr. CAS | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn-<br>ych) |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | 75-05-8 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                      |
| Kwas mrówkowy | 64-18-6 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                      |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV - | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII - | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH |
|----------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|----------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

|               |         | substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych         | (WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|---------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | 75-05-8 | -                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                    |
| Kwas mrówkowy | 64-18-6 | -                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                    |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik      | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | 75-05-8 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Kwas mrówkowy | 64-18-6 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 2 (klasyfikacja własna)

| Składnik      | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                               |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Acetonitryl   | WGK2                              |                                                      |
| Kwas mrówkowy | WGK1                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Składnik    | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Acetonitryl | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

|                                  |                                         |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Kwas mrówkowy<br>64-18-6 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H226 - Łatwopalna ciecz i pary  
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu

zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne**

Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia**

Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska**

Metoda obliczeniowa

### Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid for HPLC Gradient analysis

Data aktualizacji 18-paź-2023

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkazających.  
Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, elektryczność statyczna, atmosfery  
wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Data przygotowania        | 24-lis-2009  |
| Data aktualizacji         | 18-paź-2023  |
| Podsumowanie aktualizacji | Nie dotyczy. |

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**